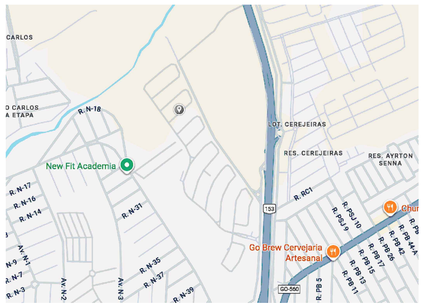
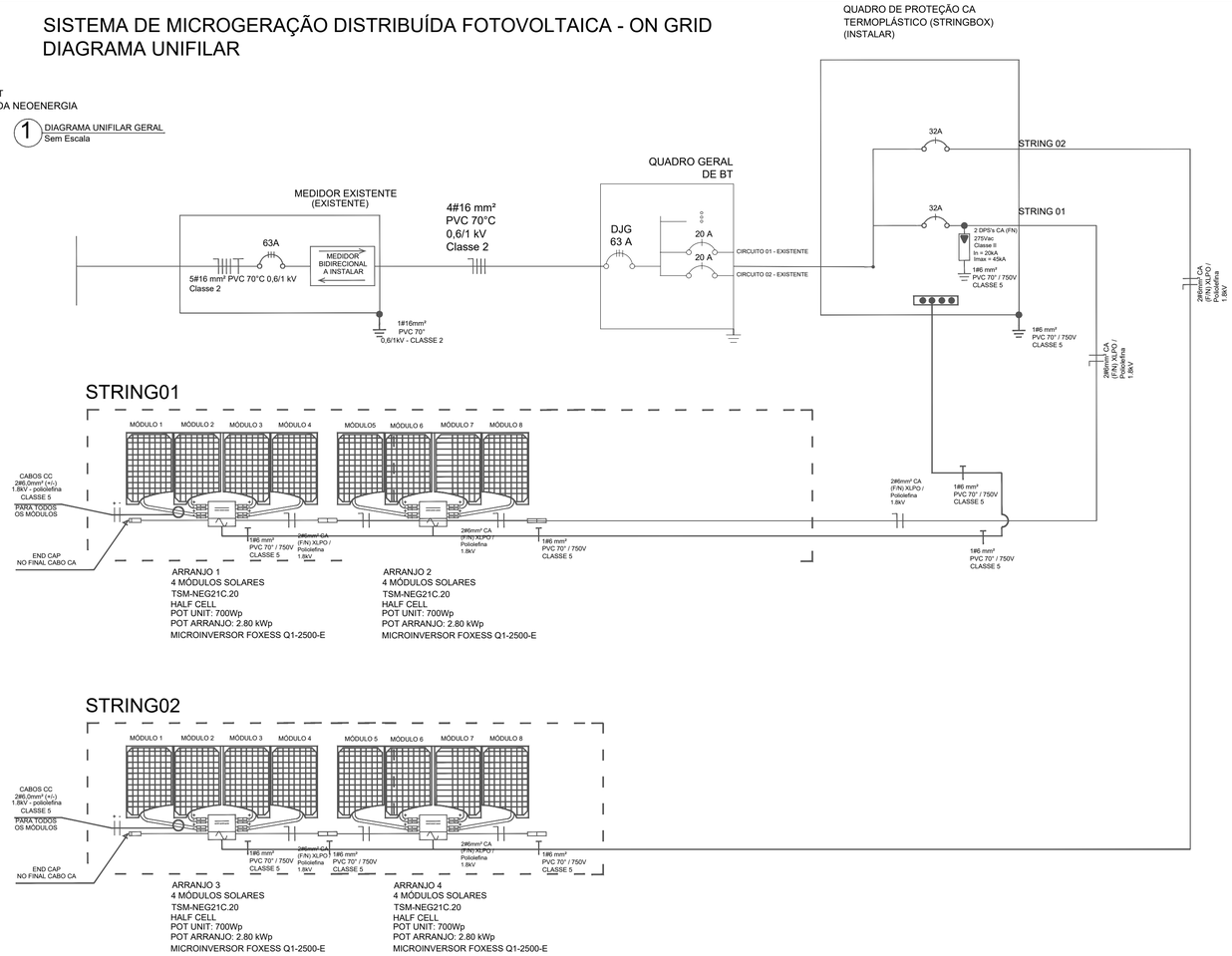
SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA - ON GRID
DIAGRAMA UNIFILAR



SITUAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
(UTILIZAR VISUALIZAÇÃO VIA
MAPA OU SATÉLITE)

REDE BT
ENTRADA NEOENERGIA

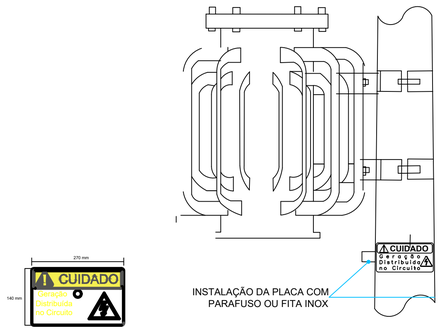
1 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
Sem Escala



POTÊNCIA INSTALADA DE PAINÉIS 11,2 kWp

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA/INVERSORES 10 kWp

Sistema Gerador Fotovoltaico composto por:
1. 16 Módulos Fotovoltaicos de 700 Wp, marca TRINA, modelo TSM-NEG21C.20 ;
2. 4 Microinversor marca FOXESS, modelo Q1-2500-E, potência pico AC x 2,5kW, com as seguintes funções:
   2.1 Elementos de proteção de sub e sobretensão;
   2.2 Elementos de proteção de sub e sobrefrequência;
   2.3 Relé de sincronismo;
   2.4 Elemento de proteção anti-ilhamento, com desligamento automático.



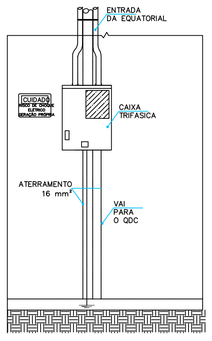
INSTALAÇÃO DA PLACA COM
PARAFUSO OU FITA INOX

Deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o transformador de distribuição que alimenta o circuito de baixa tensão da unidade consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres:
"CUIDADO - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO CIRCUITO".
Quando solicitado pela NEO ENERGIA, o acessante deve fornecer a placa.
A placa de advertência deve ser confeccionada conforme Figura 3 e possuir as seguintes características:
- material: chapa de fibra de vidro altamente resistente as intempéries e corrosão, cantos arredondados;
- dimensões da placa: 140 x 270 mm;
- cor do fundo: amarela, em epóxi;
- letras: cor preta, tinta eletrostática em pó;

PLACA DE ADVERTÊNCIA:

1) Material das placa: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22 USG (0,79mm), cantos arredondados.
2) 2mm de espessura
3) Dimensões indicadas
4) Pitura do Fundo: Epóxi.
5) Pitura das letras: tinta eletrostática em pó.
6) Na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de espessura mínima de 30µm (frente e fundo).

DETALHE DAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA A SEREM INSTALADAS CONFORME ESP. TÉCNICA N° 122



NOTAS OBRIGATÓRIAS

- O fornecedor dos inversores garante a desconexão da central geradora durante a manutenção do sistema da Concessionária EQUATORIAL;
- Quando da solicitação de vistoria deverá ser apresentado o Relatório de Comissionamento das Instalações de Conexão de acordo com os itens estabelecidos na ABNT NBR 16274, devidamente assinados pelo engenheiro/técnico responsável, indicando as características finais das instalações de conexão, os resultados dos ensaios e resultados dos testes e medições realizados;
- Os inversores deverão atender ao estabelecido na ABNT NBR IEC 62116 e normas vigentes da distribuidora;
- O aterramento do sistema de geração deverá ser conectado ao sistema de aterramento da unidade consumidora;
- Os inversores deverão estar instalados em locais de fácil acesso, protegidos contra intempéries de acordo com o seu grau de proteção (IP), que permitam facilmente a verificação de suas características técnicas durante o processo de fiscalização/conexão da G.D;
- As instalações elétricas nestes locais deverão estar em conformidade com a NR-10, Normas técnicas/segurança da EQUATORIAL e ABNT;
- O projeto deverá atender todas as exigências das normas vigentes da EQUATORIAL

LEGENDA E ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- PLACA SOLAR 700WP - TRINA TSM-NEG21C.20
- DISJUNTOR MONOPOLAR
- DISJUNTOR TRIPOLAR
- DPS CA (Características)
- MICROINVERSOR DE FREQUÊNCIA FOXESS Q1-2500-E
- DPS CC (Características)

NOTAS IMPORTANTES

1) OS CONDUTORES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR16612 (ABNT) MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CAPAC. GERAÇÃO: 700W FABRICANTE TRINA SOLAR, MODELO TSM-NEG21C.20
2) INVERSOR FABRICANTE FOXESS , MODELO Q1-2500-E
3) TODOS OS CONDUTORES A INSTALAR: CC= 2#4,00 MM² (+/-) 2#6mm² CA (F/N) XLPO / POLIOLEFINA 1.8kV; CA=X#YMM²-PVC 70/750V- CLASSE 5.

RESERVADO A ENEL:

QUADRO DE REVISÕES:

REVISÃO Nº	DESCRIÇÃO	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	22/10/2025

PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD)

CIDADE/SETOR DA OBRA: ANÁPOLIS - COND ALPHAVILLE ANAPOLIS
ENDEREÇO DA OBRA: ALA LANTANA, QD.Q, LT.19 CEP: 75096-737
PROPRIETÁRIO: HERIKSON DE MORAIS SANTIAGO CNPJ/CPF: 017.900.191-41
AUTOR DO PROJETO: FULVIO FERREIRA BORGES CREA/CFT: 020.127.211-33
POTÊNCIA: 7 KWP Nº DA INSTALAÇÃO: -
ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO: HERIKSON DE MORAIS SANTIAGO CNPJ/CPF: 017.900.191-41

AUTOR DO PROJETO: FULVIO FERREIRA BORGES CNPJ/CPF: 020.127.211 - 33

CONTEUDO: 01-DIAGRAMA UNIFILAR
02-DETALHES/NOTAS
DESENVOLVIMENTO: FULVIO FERREIRA BORGES
DATA DA EMISSÃO ORIGINAL: 22/10/2025
ESCALA: INDICADA
PRANCHA: 01/01

ESTE PROJETO ESTA PROTEGIDO POR LEI DE DIREITO AUTORAL, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SOB AS PENAS DA LEI 9.610 DE FEV/98